Sprint 3 · Del dato al modelo en la nube

¿podemos tener un primer modelo funcionando, sin programar?

FECHAS
26–27/10

HORAS
4 h de teoría (T) · 4 h de práctica (P) · 4 h de proyecto (PBL) = 12 h

Qué aprenderás

1. A **consultar y modificar** una base de datos relacional con SQL (`SELECT`, `JOIN`, `GROUP BY`, subconsultas, `INSERT/UPDATE/DELETE`).
2. A **modelar** datos con claves, restricciones e índices, y a explicar por qué importan.
3. A guardar el mismo dato como **documentos** en MongoDB y a decidir cuándo conviene SQL o NoSQL.
4. A lanzar un **experimento de AutoML**, leer sus métricas y elegir un umbral con criterio de negocio.
5. A **servir un modelo por API** y a controlar y cerrar los recursos que usas.

Requisitos previos

- Haber terminado el Sprint 2 (cuentas y herramientas preparadas).
- Un navegador actual. Para SQL: **DB Browser for SQLite** instalado, o un cliente SQLite en línea (consulta con tu docente cuál).
- No hace falta saber programar en este sprint. Los ejercicios de SQL y AutoML no usan Python; solo el laboratorio opcional de NoSQL (y el laboratorio de AutoML basado en cuadernos, si se usa).
- Datos: `turisdata.db` (SQLite con las tablas `alojamientos`, `clientes` y `reservas`). Son datos **sintéticos**: sirven para practicar, no son estadísticas reales del turismo en Canarias.

Prácticas

Bloque A · Bases de datos (sin Python)

Abre `turisdata.db` en DB Browser for SQLite, pestaña **Ejecutar SQL**, y sigue los scripts en orden. En cada uno hay ideas con ejemplos y ejercicios; la solución la comprobarás con tu docente o comparando tus resultados con la descripción del ejercicio. Los ejercicios marcados "reto" son opcionales.

Script	Tema	Tiempo
`sql/01_select_where.sql`	`SELECT`, `WHERE`, `ORDER BY`, `LIMIT`, `NULL`	15 min
`sql/02_join.sql`	`JOIN` de dos y tres tablas, `LEFT JOIN`	15 min
`sql/03_group_by.sql`	Agregaciones, `GROUP BY`, `HAVING`	20 min
`sql/04_subconsultas.sql`	Subconsultas y `WITH` (CTE)	20 min
`sql/05_crud.sql`	`INSERT`, `UPDATE`, `DELETE` y transacciones (sobre una copia)	15 min
`sql/06_modelado_indices.sql`	Claves, restricciones, normalización e índices	20 min

Guía / cuaderno	Tema	Tiempo
`NoSQL_MongoDB.md` + `S03_01_nosql_mongomock` (opcional)	El mismo dato de reservas como documentos; consultas y agregaciones con MongoDB	40 min

Bloque B · AutoML y modelo en producción

La guía de AutoML está disponible desde el principio del sprint, una vez confirmada la plataforma. El flujo es siempre el mismo: dato, experimento, evaluación, explicabilidad, servicio por API e informe de recursos. Tu docente te dirá qué ruta seguimos; el reto y el entregable son los mismos.

RETO **Reto PBL · «Primer modelo en producción»**

Qué os pide el cliente. TurisData ha perdido dinero porque algunas reservas se cancelan a última hora y la habitación se queda vacía. Os envía su histórico de reservas y os pide: *«¿Se puede construir algo que avise de qué reservas tienen más riesgo de cancelarse, y que mi equipo de reservas lo consulte desde otra aplicación?»* Es decir: **un modelo de IA funcionando como un servicio**, no solo un experimento.

Qué vais a entregar: un único documento de máximo 4 páginas con tres partes: informe del mejor modelo, evidencia de la llamada a la API e informe de recursos y costes.

Cuánto tiempo: unas 2 horas y 5 minutos entre el planning, el reto y la entrega (26 y 27/10).

Núcleo y extra. Núcleo: el mejor modelo con su umbral, la llamada al servicio y el cierre y borrado de recursos (0 €). Extra: comparar más modelos en AutoML y los scripts SQL 05–06 de CRUD e índices (en casa).

Ficha completa del reto (pasos, rúbrica, ayudas y errores frecuentes): Reto_Sprint_03.md · **Qué hacemos cada día:** Guía día a día